

Информационные системы в химической технологии

Практическая работа № 8

Написание bash-скриптов.

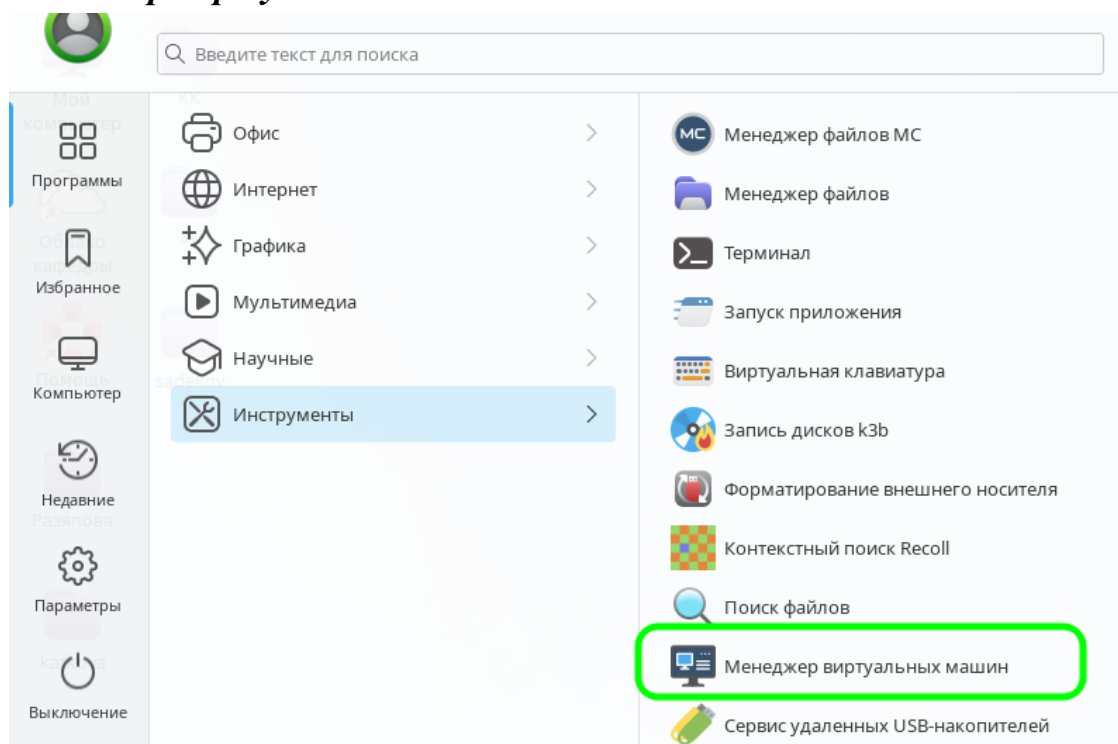
Цель работы

Ознакомиться с основами разработки и написания bash-скриптов, получить навык создания в скриптах циклов и условных переходов.

Этапы выполнения работы

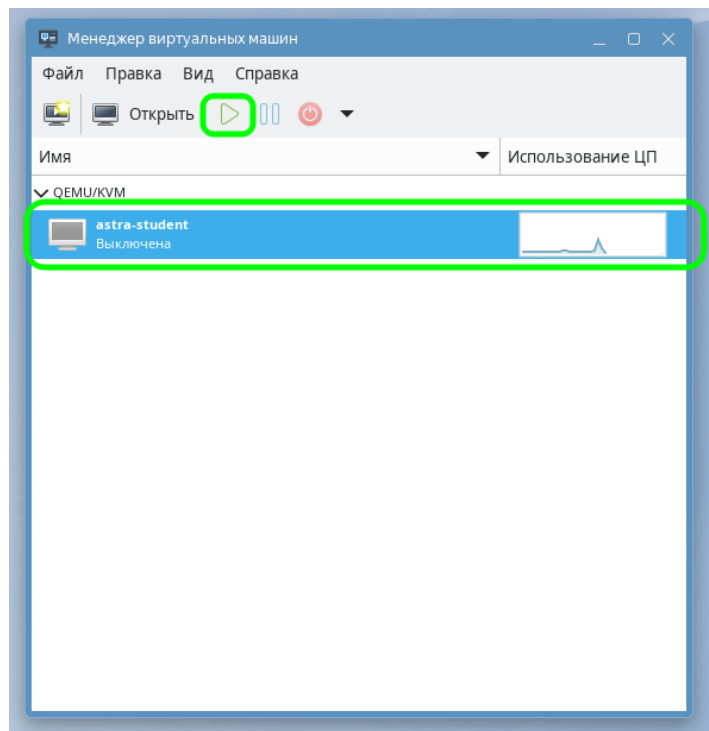
В настоящей работе вы будете осваивать работу с командной строкой операционной системы Astra Linux. Среда с ОС Astra Linux будет представлена в виде виртуальной машины KVM, загруженной на ваш ПК. Для работы вам необходимо получить у преподавателя инструкцию по запуску KVM и запуску виртуальной машины с AstraLinux.

В меню *Пуск* выберите раздел *Инструменты* и запустите программу *Менеджер виртуальных машин*.



В появившемся окне KVM плеера выберите виртуальную машину и нажмите кнопку

«Включить» (зеленый треугольник в верхней панели)



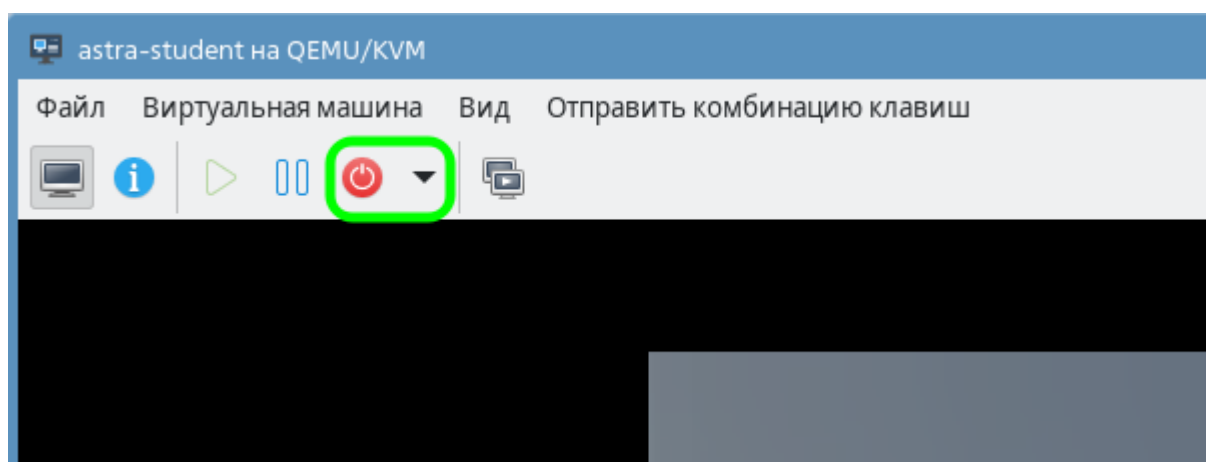
Затем нажмите кнопку «Открыть». Откроется новое окно с запущенной виртуальной машиной.

После запуска виртуальной машины необходимо авторизоваться в системе, введя логин и пароль (помните, что в Linux имена пользователей и пароли регистрозависимые):

Логин: administrator

Пароль: administrator

После окончания работы выключите виртуальную машину, нажав на кнопку «Выключить» в верхней панели.



Для выполнения заданий нам необходимо запустить сессию оболочки Bash, для удобства воспользуемся программой Терминал, ее вы найдете в меню ***Пуск — Инструменты***.

Постановка задачи

В промышленной исследовательской лаборатории проводится множество натуральных экспериментов. Ежедневно генерируется несколько тысяч документов содержащих результаты проведенных анализов, расчетные данные, финальные отчеты и т.д. Необходимо организовать размещение генерируемых документов на файловой системе.

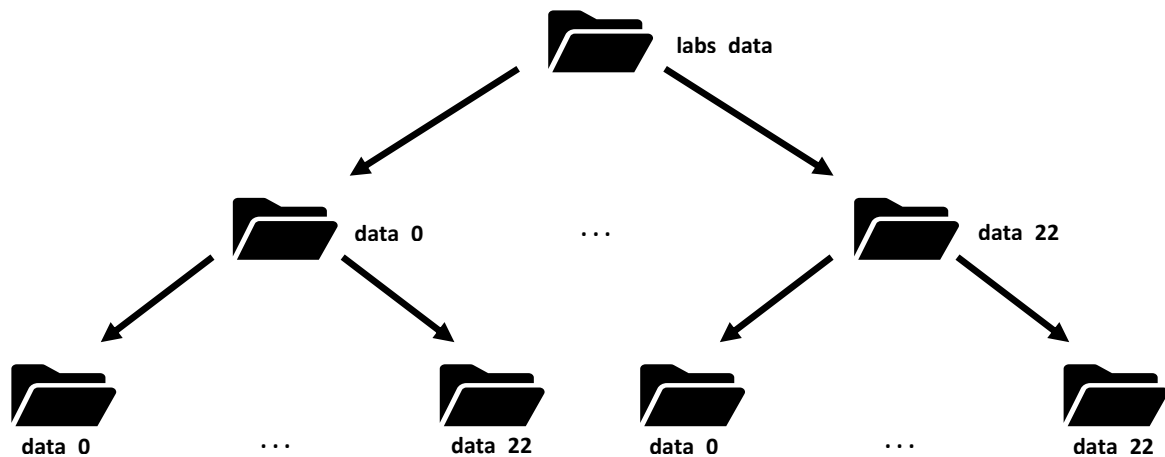
Для решения данной задачи требуется обратиться к некоторым аспектам устройства файловых систем.

Максимальное количество файлов в директории зависит от используемой файловой системы. В современных системах (NTFS – Windows, EXT4 – Linux) лимиты теоретически исчисляются миллионами или миллиардами, но на практике производительность падает уже при десятках тысяч файлов.

Хранение 10 000 — 50 000 файлов в одной директории позволяет обеспечить удовлетворительное быстродействие приложений при обращении к ним.

При возникновении необходимости хранения на файловой системе 100 000+ файлов, рекомендуется переход к иерархической структуре хранения (подпапки).

На основании озвученных выше соображений было принято решение использовать иерархическую структуру для размещения данных лаборатории.



Было решено использовать два уровня иерархии (корневая директория не используется для размещения файлов).

Задание

Задача 1.

Вспомните команды **bash** позволяющие работать с файлами.

1. Создайте файл **test** в своей домашней директории (используйте текстовый редактор *nano* или *vim*), введите две -три строки произвольного текста, сохраните файл.
2. Создайте поддиректорию **subfolder** в своей домашней директории.
3. Создайте копию файла **test** в директории **subfolder**.
4. Создайте древо директорий **\$HOME/subfolder/1/2/3**, где **\$HOME** – ваш домашний каталог.
5. При помощи одной команды удалите директорию **subfolder** вместе со всем ее содержимым.

Задача 2. Создание и запуск bash-скрипт

1. Создайте текстовый файл **create_labs.sh** в своей домашней директории при помощи редактора *nano*.
2. Добавьте в файл следующие записи:

```
#!/bin/bash
echo $HOME
cd $HOME
mkdir ./labs_data
```

`#!/bin/bash` -указывает, что скрипт должен выполняться интерпретатором `/bin/bash`. Это обязательная первая строка для `bash`-скриптов.

`echo $HOME` - выводит на экран значение переменной окружения `$HOME` — путь к домашней директории текущего пользователя (например, `/home/student`)

`cd $HOME` переход (сменяет текущую рабочую директорию) в домашнюю директорию пользователя, используется значение переменной `$HOME`

`mkdir ./labs_data` создание новой директории с именем **labs_data** в текущей директории (которая теперь является домашней). `./` означает "текущая директория"

3. Для того, чтобы скрипт можно было выполнить, ему необходимо присвоить права на исполнение. Выполните команду `chmod`, чтобы присвоить скрипту права на исполнение.

_____ `chmod` _____ `create_labs.sh`

Теперь файл скрипта можно запускать на исполнение.

4. Запустите исполнение скрипта из текущей директории. ***Нужно ли использовать режим `sudo` в этом случае? Почему?***

_____ `./create_labs.sh`.

5. ***Проанализируйте, что делает данный скрипт.***

6. Самостоятельно напишите, а затем запустите скрипт **delete_labs.sh**, который удалит директорию `labs_data` из домашней директории.

7. Следующим шагом необходимо подготовить скрипт, который создаст требуемую в условии иерархическую структуру директорий. В домашней директории создайте файл **create_data.sh** и напишите в нем скрипт для создания каталога **labs_data** в текущей директории по аналогии с первым скриптом.

Теперь в скрипт нужно добавить часть, которая создаст в **labs_data** двадцать два подкаталога **data 1, data 2... data 22**. Воспользуйтесь конструкцией `for...` для создания цикла в скрипте.

Допишите необходимую часть в скрипт **create_data.sh**

.....

```
for (( i=1; i<=22; i+=1 ))
do
mkdir ./labs_data/data_$i
done
ls ./labs_data
```

8. Запустите исполнение скрипта из текущей директории.

9. *Проанализируйте, что делает данный скрипт. Что будет, если вы попытаете выполнить данный скрипт повторно?*

10. Теперь необходимо решить вопрос контроля выполнения операций скрипта при помощи условных переходов. Добавьте в скрипт **create_data.sh** блок **if**, который будет проверять наличие каталогов и разрешать их создание только при их отсутствии. Подумайте над тем, как сформулировать условие для **if**.

```
#!/bin/bash
echo $HOME
cd $HOME
if ls _____; then
```

```
echo "Директория с именем labs_data уже существует.
Проверьте ее содержимое. При необходимости,"
```

```
echo "удалите директорию вместе со всем содержимым
и повторите попытку выполнения скрипта."
```

```
else
```

```
mkdir ./labs_data
for (( i=1; i<=22; i+=1 ))
do
mkdir ./labs_data/data_$i
done
```

```
ls ./labs_data  
fi
```

11. Запустите исправленный скрипт дважды и проанализируйте его вывод.

Задача 3.

1. Удалите директорию **labs_data** со всем ее содержимым.
2. Подумайте, как можно изменить скрипт, чтобы после его запуска создавалось древо директорий, представленное на иллюстрации выше.

Задача 4.

1. Удалите файл скрипта и директорию **labs_data** со всем его содержимым.